Задание №18 | Часть 2

Уровень: "Важный"

Задание №1

Квадрат разлинован на N * N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в конечную остановку. Конечная остановка робота — клетка, ограниченная стенкой справа и снизу. Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой. В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

Файл для задачи: task18_5.ods

Уровень: "Нет данных"

Задание №2

Квадрат разлинован на N * N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в правую нижнюю. В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.
INSANEK.RU
Пример таблицы на 4 ячейки:

7	29	5	28
13	24	19	4
25	16	7	9
39	37	2	3

Файл для задания: task18_1.ods

Задание №3

В табличке, прикрепленной к задаче, дан квадрат M*M ячеек. Исполнитель с именем Robot перемещается по этим ячейкам, он выполняет за перемещение одну из команд: шаг влево или шаг вверх. Команда шаг вверх перемещает Robot'а в любую из возможных ячеек выше, команда шаг влево — в любую из возможных ячеек левее. Ваша задача — найти максимальную сумму монет, собранную исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Robot начинает движение из правой нижней ячейки в левую верхнюю. В качестве ответа нужно записать число — максимальную сумму собранных монет.
Пример исходной таблички, размером 4 на 4 ячейки:

-3	1	-3	-4
-4	-4	-2	2
6	1	2	-2
-6	7	6	-3

Максимальная сумма монет, которую может собрать Исполнитель — 14 (Robot проходит через ячейки с количеством монет: −3, 6, 7, 1, 6, −3).
Файл: task18_4.ods